

Discretização da Cavidade com Tampa Deslizante

Projeto PyQt/Python

14 de maio de 2026

Cavidade bidimensional com tampa deslizante

Considere uma caixa retangular de dimensões $L_x \times L_y$, preenchida por um fluido newtoniano, incompressível e laminar. A tampa superior desliza com velocidade constante U , enquanto as demais paredes permanecem fixas. O escoamento é bidimensional no plano (x, y) .

Equações governantes

Na forma velocidade-pressão, as equações incompressíveis são:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0. \quad (1)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \nu \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \quad (2)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \nu \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right). \quad (3)$$

No projeto foi adotada a formulação vorticidade-função de corrente:

$$\omega = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}, \quad u_x = u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad u_y = v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}. \quad (4)$$

Assim, resolve-se:

$$\nabla^2 \psi = -\omega, \quad (5)$$

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} + u \frac{\partial \omega}{\partial x} + v \frac{\partial \omega}{\partial y} = \nu \left(\frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \omega}{\partial y^2} \right). \quad (6)$$

Malha node-centered

A malha possui nós (i, j) com

$$x_i = i\Delta x, \quad y_j = j\Delta y, \quad \Delta x = \frac{L_x}{N_x - 1}, \quad \Delta y = \frac{L_y}{N_y - 1}. \quad (7)$$

Na abordagem *node-centered*, cada incógnita é armazenada no nó. Para nós internos, o volume de controle associado ao nó (i, j) possui dimensões $\Delta x \times \Delta y$. Para nós de borda, o volume é um semi-volume: por exemplo, na parede esquerda a largura é $\Delta x/2$; em cantos, o volume é um quarto de volume.

Discretização do volume interno

Para nós internos:

$$\frac{\omega_{i,j}^{n+1} - \omega_{i,j}^n}{\Delta t} + u_{i,j} \left(\frac{\partial \omega}{\partial x} \right)_{i,j} + v_{i,j} \left(\frac{\partial \omega}{\partial y} \right)_{i,j} = \nu \left[\frac{\omega_{i+1,j} - 2\omega_{i,j} + \omega_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \frac{\omega_{i,j+1} - 2\omega_{i,j} + \omega_{i,j-1}}{\Delta y^2} \right]. \quad (8)$$

No código, os termos convectivos usam upwind de primeira ordem:

$$\left(\frac{\partial \omega}{\partial x} \right)_{i,j} = \begin{cases} (\omega_{i,j} - \omega_{i-1,j})/\Delta x, & u_{i,j} \geq 0, \\ (\omega_{i+1,j} - \omega_{i,j})/\Delta x, & u_{i,j} < 0, \end{cases} \quad (9)$$

$$\left(\frac{\partial \omega}{\partial y} \right)_{i,j} = \begin{cases} (\omega_{i,j} - \omega_{i,j-1})/\Delta y, & v_{i,j} \geq 0, \\ (\omega_{i,j+1} - \omega_{i,j})/\Delta y, & v_{i,j} < 0. \end{cases} \quad (10)$$

A equação de Poisson é discretizada por:

$$\frac{\psi_{i+1,j} - 2\psi_{i,j} + \psi_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \frac{\psi_{i,j+1} - 2\psi_{i,j} + \psi_{i,j-1}}{\Delta y^2} = -\omega_{i,j}. \quad (11)$$

Isolando $\psi_{i,j}$:

$$\psi_{i,j} = \frac{\Delta y^2(\psi_{i+1,j} + \psi_{i-1,j}) + \Delta x^2(\psi_{i,j+1} + \psi_{i,j-1}) + \Delta x^2 \Delta y^2 \omega_{i,j}}{2(\Delta x^2 + \Delta y^2)}. \quad (12)$$

As velocidades nodais são recuperadas por:

$$u_{i,j} = \frac{\psi_{i,j+1} - \psi_{i,j-1}}{2\Delta y}, \quad v_{i,j} = -\frac{\psi_{i+1,j} - \psi_{i-1,j}}{2\Delta x}. \quad (13)$$

Semi-volumes nas bordas e condições de contorno

Nos nós sobre uma parede, o volume de controle possui meia espessura na direção normal à parede. A impermeabilidade impõe fluxo normal nulo. Como as paredes são linhas de corrente, adota-se:

$$\psi = 0 \quad \text{em todas as paredes.} \quad (14)$$

As condições de não escorregamento são:

$$\text{parede inferior: } u = 0, v = 0, \quad \text{parede esquerda: } u = 0, v = 0, \quad (15)$$

$$\text{parede direita: } u = 0, v = 0, \quad \text{tampa superior: } u = U, v = 0. \quad (16)$$

A vorticidade na parede é obtida por expansão de Taylor normal à parede, equivalente ao tratamento do semi-volume. Para uma parede horizontal parada:

$$\omega_w = -\frac{2\psi_P}{\Delta y^2}, \quad (17)$$

na qual P é o primeiro nó interno adjacente à parede. Para a tampa superior móvel:

$$\omega_{top} = -\frac{2\psi_P}{\Delta y^2} - \frac{2U}{\Delta y}. \quad (18)$$

Para paredes verticais paradas:

$$\omega_{left} = -\frac{2\psi_P}{\Delta x^2}, \quad \omega_{right} = -\frac{2\psi_P}{\Delta x^2}. \quad (19)$$

Nos cantos, o código usa a média das vorticidades das duas paredes adjacentes.

Critério prático de estabilidade

Como a integração temporal é explícita para a equação de vorticidade, recomenda-se:

$$\Delta t \leq \min \left(C_a \frac{h}{U}, C_d \frac{h^2}{\nu} \right), \quad h = \min(\Delta x, \Delta y), \quad (20)$$

com $C_a < 1$ e $C_d \lesssim 1/4$. O código escolhe automaticamente um passo conservador quando Δt não é fornecido.